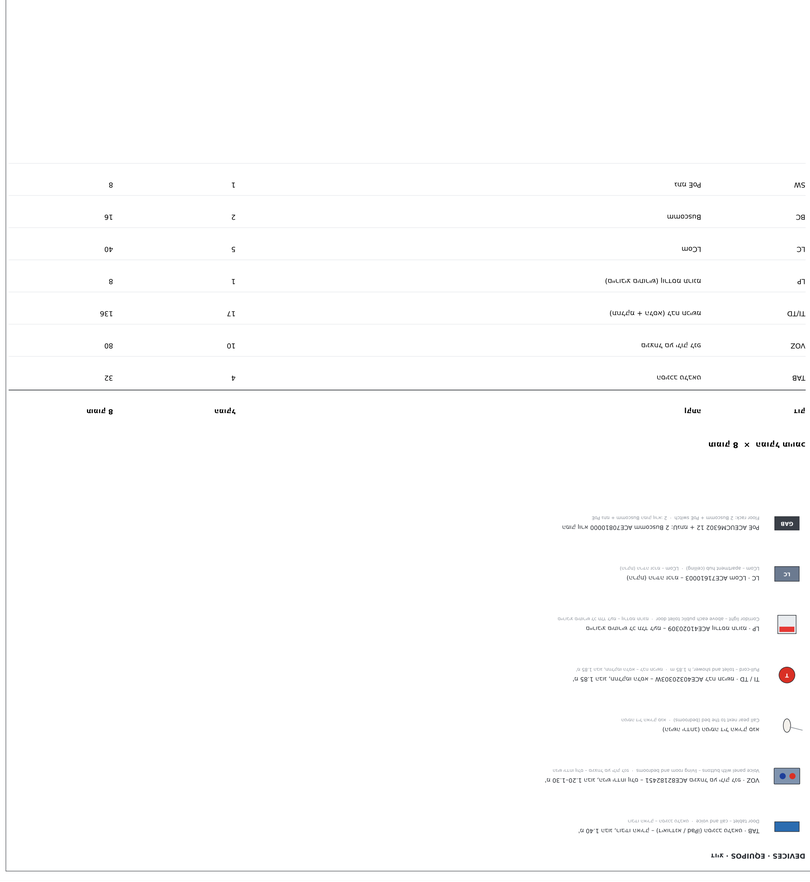


הערות · NOTES

1. כל הכבלים בין קומות יותקנו בתוך צינורות EMT בקוטר 4 אינץ' לפחות, אלא אם צוין אחרת.
2. כל הכבלים האופקיים בתוך תקרות אקוסטיות יותקנו על מסילות תלייה ייעודיות, ולא על גבי התקרה עצמה.
3. מיקום כל נקודות הגישה (WAP) סומן בתכנית בערך בלבד. המיקום המדויק ייקבע בשטח בתיאום עם מנהל הפרויקט.
4. כל הכבלים יהיו מסוג CAT 6A (ACE823824S1) ויעמדו בדרישות תקן TIA-568.3-D לפחות.
5. המרחק המרבי מכל נקודת גישה למתג הקצה לא יעלה על 1.85 מ'.
6. ארונות התקשורת בקומות 1 ו־2 יכללו כל אחד מתג ראשי + מתג מרכז אחד, ובנוסף לוח חשמל ייעודי לציוד הרשת.
7. יש לבצע בדיקת רציפות ותיעוד מלא לכל כבל לפני סגירת התקרות. תיעוד הבדיקות יועבר למנהל הפרויקט לפני מסירת המבנה.
8. כל הכבלים יסומנו בשני קצוות בסימון ACE-[קומה]-[מספר סידורי], לדוגמה ACE-1-0042.

תרשים מבנה



מקרא ציוד

סימון ציוד/כמות × 8 קומות

קיצור	משמעות	ליחידה	8 קומות
TAB	נתב/יט בקומה	4	32
VOZ	עד ציר ליחצ'ן	10	80
TT/TD	תשקע כפול (עמדת עבודה + טלפון)	17	136
LP	תצוגה מרוחקת (עיתונאי)	1	8
LC	LCom	5	40
BC	Buscomm	2	16
SW	PoE מתג	1	8

מכשור · DEVICES · ציוד

TAB - נתב/יט בקומה (מפה / לוח) - תקרה אק׳ - יציאה 1 אל 1.60 מ׳
Door station - call and voice - ceiling tile - 1.60 m

VOZ - עד ציר ליחצ'ן ACE823824S1 - לוח חיווט אלומיניום, גובה 1.20–1.30 מ׳
Voice panel with buttons - ceiling tile - 1.20–1.30 m - aluminum

עמדת עבודה (EMT 25mm) עם 2 יציאות RJ45
Call point with two RJ45 outlets - ceiling tile

T / TD - שקע כפול ACE6403203SW - עיגון מקרטון, גובה 1.85 מ׳
Pull-cord – toilet and shower, n.1.85 m. - ceiling tile - עיגון מקרטון, גובה 1.85 מ׳

LP - מגוון תצוגה ACE4102309 - מעל שולחן ליד חלון, גובה 2.10 מ׳
Corridor light - above work table near window, 2.10 m

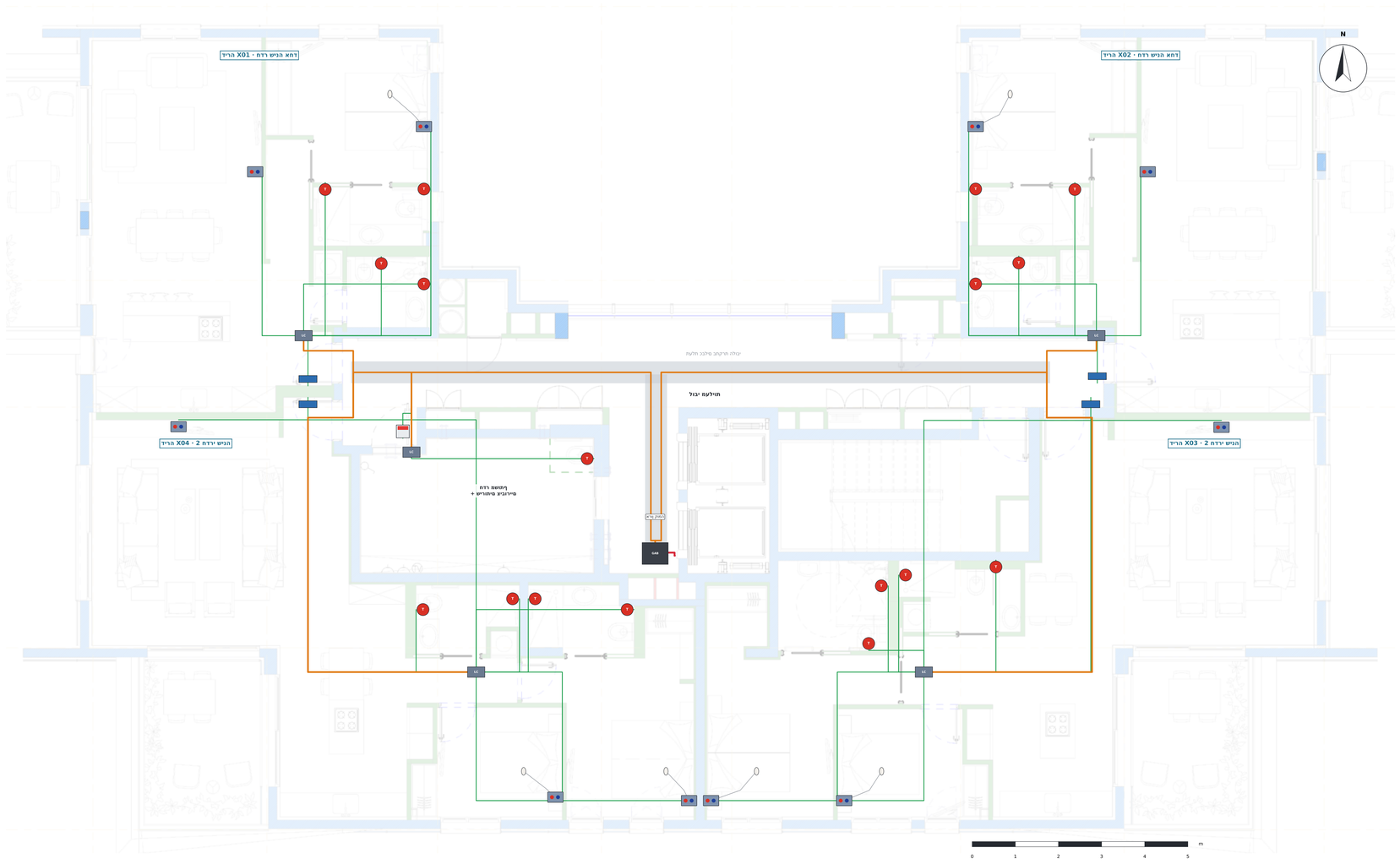
LC - LCom ACE7140003 - מגוון בתוך ארון (מרכז)
LCom - apartment hub cabinet - LCom - בתוך ארון מרכז

GAB PoE ACEUCN6302 12 + מתג - 2 Buscomm ACE7081000 ארון מתג
Floor rack: 2 Buscomm + PoE switch - 2 ארון מתג Buscomm + פנל PoE

תוכן עניינים

תוכן עניינים 2.60

בניין מגורים ו־משרדים · רמת אלון			
תרשים – מבט אקסונומטרי · מבנה בן 8 קומות + קומת גג · 32 דירות			
Tikal Intermediate Level Ltd. · מרכז אלון אינטרנשיונל בע"מ · ACE BG · אלוף מרכז: אלי בן־דוד			
תוכנית קומה טיפוסית 1–8 · רמת אלון			
Typical Floor F1–F8 · nurse call			
קנ"מ · SCALE	תאריך · DATE	מהדורה · REV	גיליון · PN
1:60	15/10/2026	B	01
שרטוט A1 · נמדד ב־1:60 / לוח 841 · לא לשרטט מכוח · ספק מוסמך מקומי · ליקוי / אי התאמה			



WIRING · CABLEADO · טוויה

Cat6 radial: each device → apartment LCom · Cat6 תילאידר :לקתה לכ ← LCom לש הרידה

Cat6 / Cat7 chain: LCom → LCom → Buscomm · Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm

Cat6A / Cat7 network: Buscomm → switch → riser → GF server · Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm ← נתמ ← דומע ← תרש

הברזר אלל) תיסופיט המוקב סיכרוא)

תורידה ךתנ תילאידר Cat6	**202 m**
Cat6 / Cat7 תרשרש LCom ← Buscomm	**82 m**
Cat6A / Cat7 דומעו ךורא	**4 m**

NOTES · תורעה

1. תילאידר רבותמ וקתה לכ, הרידה לש LCom-ל (Cat6) האובמה תקתב, תוחא תאריק – עקרק 8 + תמומ 32 תריח.
2. המוקה ךורא דע יבולה תלעת ךרואל תרשרשומ ה-LCom תודוסי תחת: x01 ← x04 ← ךתשמ רדה ← Buscomm 1 - x02 ← x03 ← Buscomm 2.
3. נתמ ה-PoE דומע ךרד רבותמ המוקה לש Cat6A / Cat7 דע עקרקה תמוקה תרשה.
4. תורידה יקתהל :PoE לוכה ךרוצ אל 230V-ב.

NOTES · תורעה

1. סיסב: תילמירדא תינכות L5 (תוסופיט המות) – 8 תומוקה תוזח: 4 תריח תוקמה, 32 רסב ךכה.
2. תריח x01 ו-x02: תריח ירדה 2 הניש תבטמנ עט ךולש, דחא הניש רדה. הצחר ירדה 2-ו תריח x03 ו-x04: הצחר ירדה 2.
3. תוחאה עט רובידלו האירקל (iPad / דיאורדנא) הריד לכל הסיכנכ טלבאט.
4. מיצחיל סט סגא עט הניש רדחב הניש רדה לבבו ךולסב (ACE8218245) הטימה.
5. לבה תוכישמ (ACE40320303W) הבוגב 1.85 מ', הצחרה ירדה לכב תחלקמבו הלסאב.
6. תוחשמה רדחב המות לכב סיריביב סיתוריש; תכישמ + לבה תכישמ 2 עט, תלזה. תעונב + תמדסמ ךורדו לעמ תוישרש 10 – סיריביב סיתוריש.
7. תולעמה דיל תורישה ךורדסמב המות ךורא, ה תיכוכתב ומכ-(IT Tripp Lite 12U).
8. ו ךקתמה למ רתאב רשאל :סיניושאר סימותק.

NOTES · תורעה

1. האובמה תקתב, הרידה לש LCom-ל (Cat6) תילאידר רבותמ וקתה לכ.
2. המוקה ךורא דע יבולה תלעת ךרואל תרשרשומ ה-LCom תודוסי תחת: x01 ← x04 ← ךתשמ רדה ← Buscomm 1 - x02 ← x03 ← Buscomm 2.
3. נתמ ה-PoE דומע ךרד רבותמ המוקה לש Cat6A / Cat7 דע עקרקה תמוקה תרשה.
4. תורידה יקתהל :PoE לוכה ךרוצ אל 230V-ב.

ומוג רויד · וכיחה סי ילדמנ

תריח 32 · תמומ 8 + עקרק – תוחא תאריק

Telab International :ל"ע וכות ACE BG · Advantecnia :תכרעמ

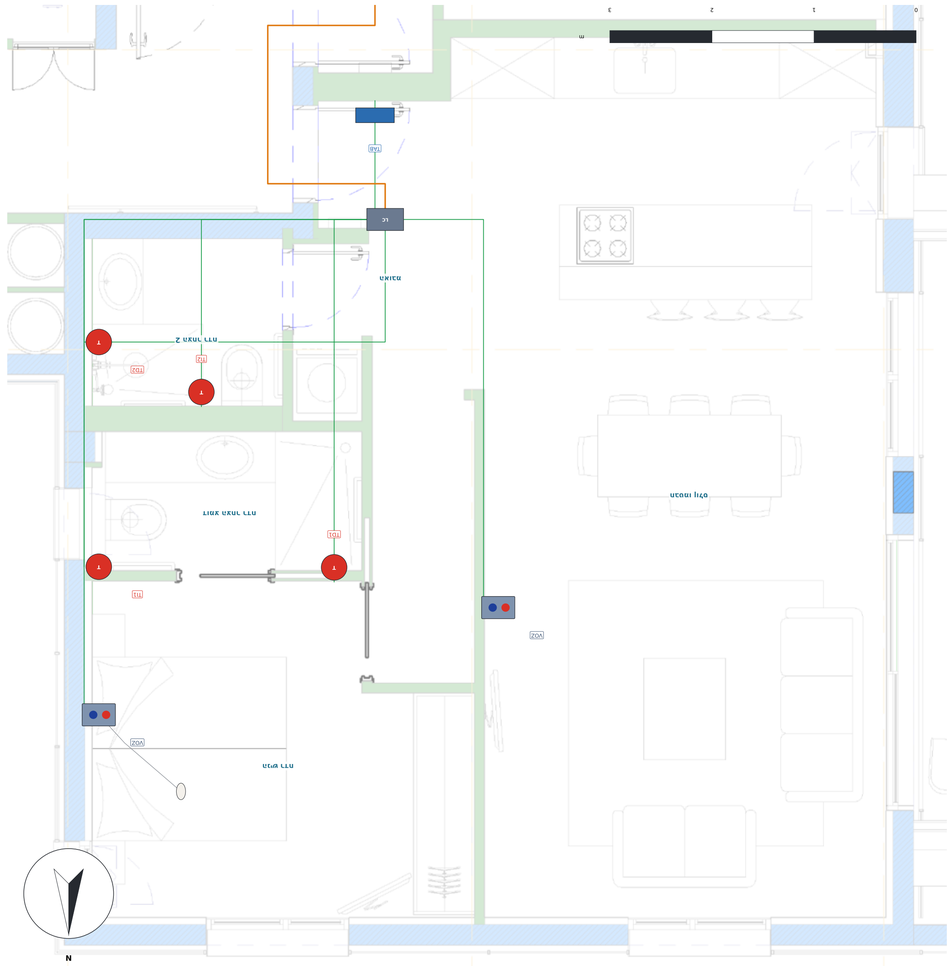
טוויח · 1–8 תיסופיט המוק

Typical floor F1–F8 - wiring

SCALE · הרימ הנכ	DATE · ךירחת	REV	גיליון
1:60	15/10/2026	B	02

סיסב: תילמירדא תינכות L5 (תוסופיט 3 עט דוסי / Triplet) · סיסמב תויח

תחתאמ תוכומה לע – B הרותפה · A1 תמרוי



מקרא חדרים

ID	תאור	גודל
TAB	טאבלט בקיר	1.40 m
VOZ-S	יציאת עשן בקיר	1.30 m
VOZ-D	יציאת עשן בקיר + אח	1.20 m
T11	חיישן תנועה	1.85 m
T01	חיישן תנועה	1.85 m
T12	חיישן תנועה	1.85 m
T02	חיישן תנועה	1.85 m
LCOM	LCom ACE7161O003	2.55 m

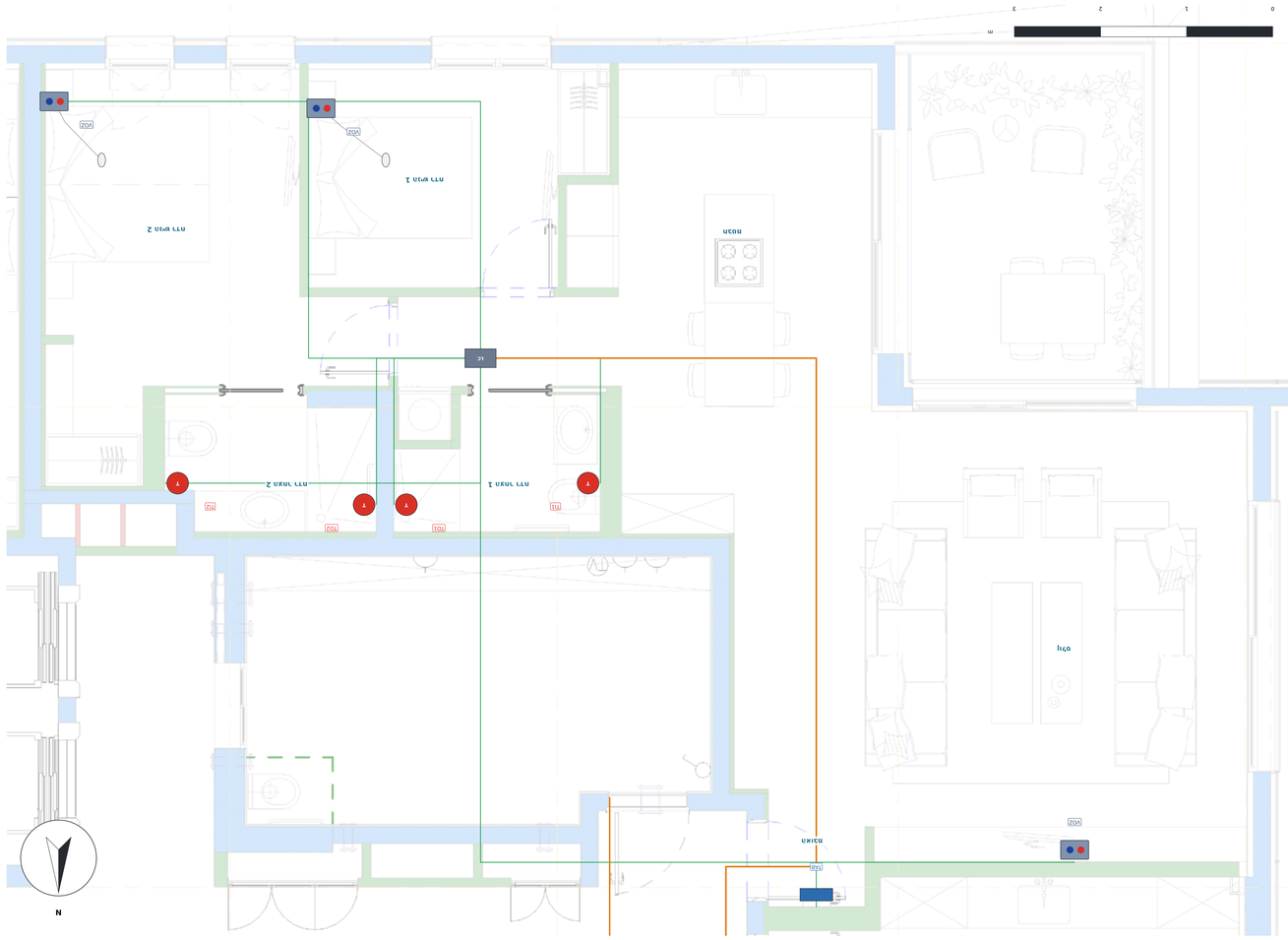
SYMBOLS · סמלים

- TAB - טאבלט בקיר (תשלוח / קרוואן) – חיבור חשמל, רשת ואינטרנט – גובה התקנה 1.40 מ'
- VOZ - יציאת עשן בקיר בגובה 1.20–1.30 מ' – חיבור לגלאי עשן ולמערכת הזעקה – יש לתאם מיקום מדויק מול מתכנן החשמל
- אח חשמלית (דמיון) – נדרש חיבור חשמל ורשת לצורך הפעלה – אינה כוללת אחסון דלק
- T1 / T2 - חיישן תנועה ACE4020309W – מותקן מקומית, גובה 1.85 מ' – לא לכסות, להשאיר שדה ראייה פנוי
- LP - תחנה ידנית ACE4102309 – יש למקם בקרבת יציאת חירום – אחראי בעת כיבוי אזעקה – לבדוק תקינות מדי חודש
- LC - LCom ACE7161O003 – מרכז הבקרה (לפי תכנון) – מחובר לאספקת חשמל ייעודית – לבדוק – אינו כולל ספק כוח

NOTES · הערות

1. כל הגלאים יותקנו בתקרה במרחק מינימלי של 0.5 מ' ממחברי תאורה.
2. אין להתקין מכשירים על גבי משטחים רטובים.
3. יש לוודא שהאח מותקנת בהתאם להוראות היצרן ובאישור מתכנן החשמל.
4. כל הגלאים בדירה מחוברים לרשת אלחוטית ומדווחים למרכז הבקרה.
5. יש לבצע בדיקת תקינות שבועית לכל מערכת הזיהוי והכיבוי.

בניין מגורים - יחידת דיור לדוגמה	
קומת גג חלקית – מגורים + קיבולת אחסון	
דירת גג (x01 / x02) דגם חדר אחד	
1-bedroom apartment (x01 / x02)	
SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך
1:30	15/10/2026
סידור חדרים · תוספת / שינוי מיום 15 בדצמבר מהיר יותר · מהדורת B - בהתאם לתכנון מפורט	
Tel Aviv Unit - Interior Layout	REV
מרכז אלטרנטיבה מגורים - ACE BG - Advanced Living Center	B
	03



מקרא סמלים · SYMBOLS

TAB · לוח חשמל ראשי (ממוקם ליד הכניסה, גובה 1.40 מ׳)	לוח ראשי · מונה וגלגל · מיקום מוסכם עם חברת החשמל
VOZ · שקע כוח רגיל עם הארקה, גובה 1.20–1.30 מ׳	שקע כוח עם הארקה · מיועד למקרר, מכונת כביסה ומייבש
שקע כוח מרובה (מדען)	נקודת כוח ליד שולחן העבודה · שקע כוח רגיל
T1 / T2 · חשמיה רגיל AC8403203W · מדף מקרונות, גובה 1.85 מ׳	חיישן טמפרטורה · נמצא ליד שקע VOZ-01
LF · תאורת חירום AC6410203D9 · מעל דלת היציאה לחוץ	כיוון יציאה · מואר באופן קבוע · מחובר למעגל חירום
LC · LC0m AC8716100D3 – שקע תאורה (מדען)	מחובר למעגל תאורה · נשלט · שקע רגיל מדען (מקרר)

NOTES · הערות

1. כל השקעים במבנה הם מסוג שקע הארקה, בהתאם לתקן הישראלי.
2. המרחק בין שקע VOZ-01 לשקע VOZ-02 הוא 0.40 מ׳ בלבד.
3. יש לוודא כי כל שקעי VOZ מחוברים למעגל נפרד ומוגנים בפני זרם יתר.
4. שקע VOZ-01 נמצא בקיר הצפוני, ליד שולחן העבודה.
5. כל השקעים בחדרי השינה מחוברים למעגל משותף עם מפסק פחת.

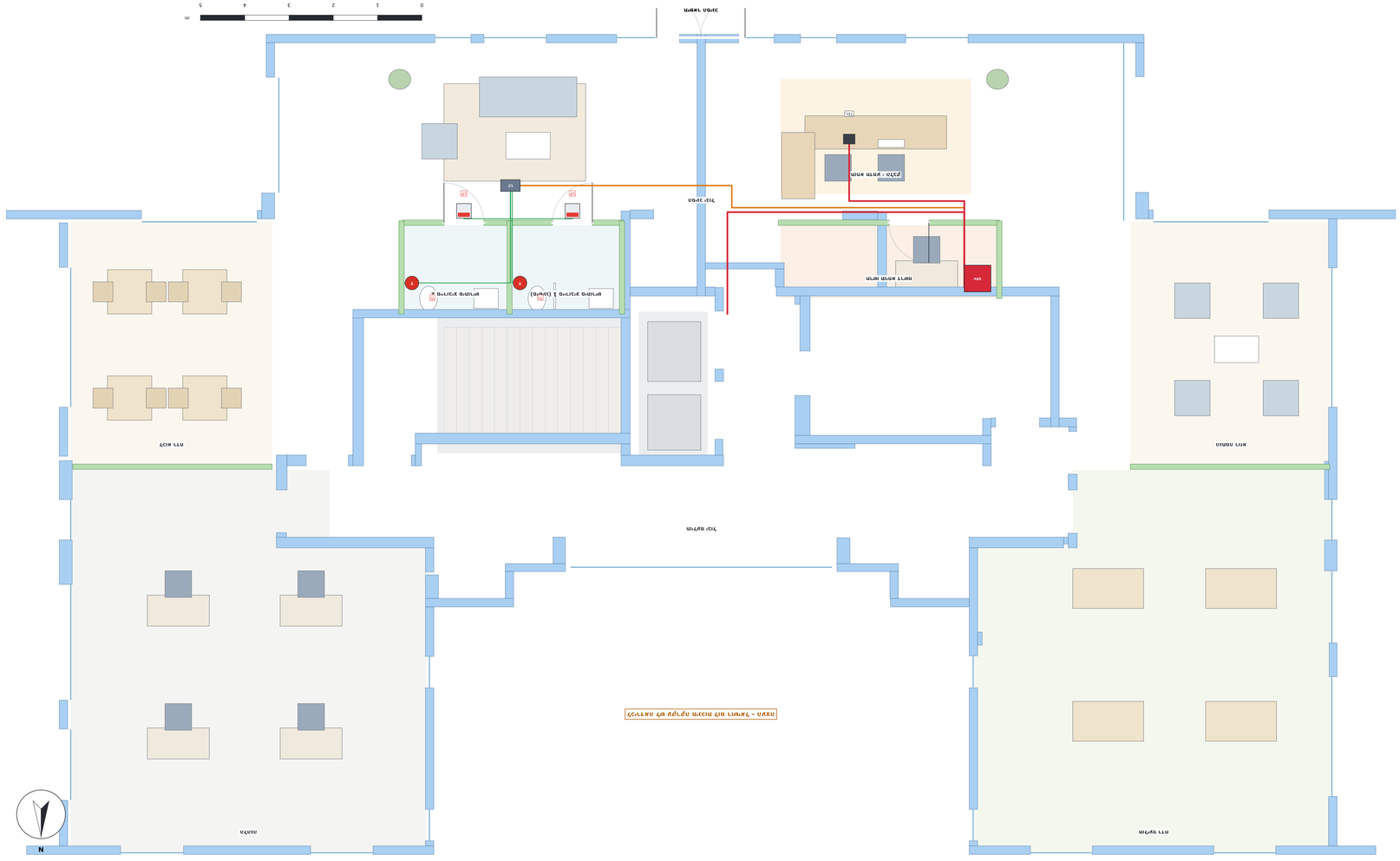
רשימת ציוד · EQUIPMENT SCHEDULE

ID	תפקיד	הערות	גובה
TAB	לוח חשמל ראשי	מונה	1.40 מ
VOZ-S	שקע כוח רגיל	מדף	1.30 מ
LC0M	LC0m AC8716100D3	חדר שינה 1	2.55 מ
VOZ-01	שקע כוח רגיל + הארקה	חדר שינה 1	1.20 מ
VOZ-02	שקע כוח רגיל + הארקה	חדר שינה 2	1.20 מ
T11	חשמיה רגיל	חדר שינה 1	1.85 מ
T01	חשמיה רגיל	חדר שינה 1	1.85 מ
T12	חשמיה רגיל	חדר שינה 2	1.85 מ
T02	חשמיה רגיל	חדר שינה 2	1.85 מ

דירת 2 חדרים · יחידה מזרחית			
קומת קרקע + מרפסת · 52 מ׳ + 8 מ׳			
(X04 / X03) דירת 2 חדרים			
2-bedroom apartment (X04 / X03)			
SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך	REV	גרסה
1:35	15/10/2026	B	04
Title block international · כותרת אנגלית: ACE BG - Advanced Engineering			
פרויקט: מגורים · קבוצת אלון · מגרש 12 · שלב ב׳ – תכנון מפורט			
מספרי מגרש: 12, 13 / תוכנית: 4567 · שטח: 1,240 מ״ר · בקנה מידה 1:100			
מהנדס: א. כהן ושות׳ – מחלקת חשמל · גרסה B – עודכן לאחר הערות			

SYMBOLS · סמלים

T	TT / TD · תחנת כוח ACE4032030W – מתח מתח/נמוך, גובה 1.85 מ' Pole-mounted · isolator and transformer · ר' 8.5 מ' · תחנת כוח · מתח מתח/נמוך, גובה 1.85 מ'
LP	LP · תחנת מיתוג ACE4102039 – מגן יחיד מתח גבוה/נמוך Canadian style – above-earth public room door · מיתוג מקומי – מגן יחיד של מתח גבוה/נמוך
LC	LC · לכוח ACE7161003 – מיכל מתכת (מתח) Lichen – aluminized flat coating · לכוחי – מיכל מתכת (מתח)
TEL	TEL · טלפון חירום מרוחק ACE5219020 Android desk phone · כלים מחוץ לאתרים
SWV	SWV · אוויר מתח: מתג ACE5101010 + מגן + Basement ISF rack: server + switch + basement · אוויר מתח: מתג + מגן + basement


N
0 1 2 3 4 5 m
מגרש חניה
כניסה ראשית
חדר המתנה
מזכירות
חדר ישיבות
חדר אחות · קומה 2
חדר ישיבות 1 (קיבולת 8)
חדר ישיבות 2
חדר אחות · קומה 1
מעבדת בדיקות
חדר מכונות
מעבר מרכזי
מעבר מרכזי
מעבר מרכזי

א · מערך חיווט + 8 יציאות לכל קומה

קומת קרקע – חדרי מכונות ומרתפים

ACE52190200 מתג ראשי
1 × SFP+ 10G לעמוד
ACE5101010103 מתג
PoE · בוסטר מרכזי
אחי עמדת עבודה
ACE52190200 מתג ראשי
1 × SFP+ 10G לעמוד
ACE5101010103 מתג
PoE · בוסטר מרכזי

קומה 1

101 אחי 1
102 אחי 1
103 2 אחים
104 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

קומה 2

201 אחי 1
202 אחי 1
203 2 אחים
204 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

קומה 3

301 אחי 1
302 אחי 1
303 2 אחים
304 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

קומה 4

401 אחי 1
402 אחי 1
403 2 אחים
404 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

עמוד שידור CatSA / Cat7

קומה 5

501 אחי 1
502 אחי 1
503 2 אחים
504 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

קומה 6

601 אחי 1
602 אחי 1
603 2 אחים
604 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

קומה 7

701 אחי 1
702 אחי 1
703 2 אחים
704 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

קומה 8

801 אחי 1
802 אחי 1
803 2 אחים
804 2 אחים
Patch-P
2 × בוסטרים · רצף PoE

ב · תרשים עץ הטופולוגיה

מתג ראשי
ACE5101010103
LCom
ACE7161000З
כבל יעיל · LCom אחד לכל קומה
עמוד שידור LCom
Buscomm
ACE7081000D
עמוד שידור CatSA / Cat7
מתג קרקע ראשי
ACE52190200
מתג קומה 1
מתג קומה 2
מתג קומה 3
מתג קומה 4
מתג קומה 5
מתג קומה 6
מתג קומה 7
מתג קומה 8
PoE תת
ACE8UCM6302 · 7U2 מתח

NOTES · הערות

1. 8 יציאות לכל קומה טכנית (2 ראשיות + 6 לעמדות עבודה), סה"כ 64 יציאות לעמדות עבודה בבניין.
2. Buscomm ראשי ממוקם ב־2 קומות טכניות. כבל יעיל לכל קומה.
3. עומסים מקסימליים: 1 מתג ← עד 8 בוסטרים; 1 בוסטר ← עד 2 אחים; סה"כ עד 16 נקודות לכל מתג.
4. המרחק בין הבוסטר לאחים לא יעלה על 90 מ'.
5. יש להשתמש בכבלים מוגנים בלבד בין הקומות.
6. כל המתגים מחוברים ל־PoE תת.
7. הערות והבהרות נוספות ראה במסמך הארכיטקטורה.

מגדל דוח - תוכנית פיזור אחי עמדת עבודה		
קומת קרקע – קומה 8 + רקיע – אחי עמדת עבודה לכל קומה, כל קומה 4 עמדות עבודה (2 נקודות לכל עמדת עבודה).		
שרטט: ענבל אדלר-פרידמן · בניין מגדל דוח · תל אביב		
S/E	**15/10/2026**	**06**
SCALE · קנ"מ	DATE · תאריך	REV	גיליון
B		
Riser diagram and topology		

שטיפה אוטומטית · 10 מיטות · 32 מזרחי · מחזיק 8 קילו (קיבולת + 7 מרחב עבודה)

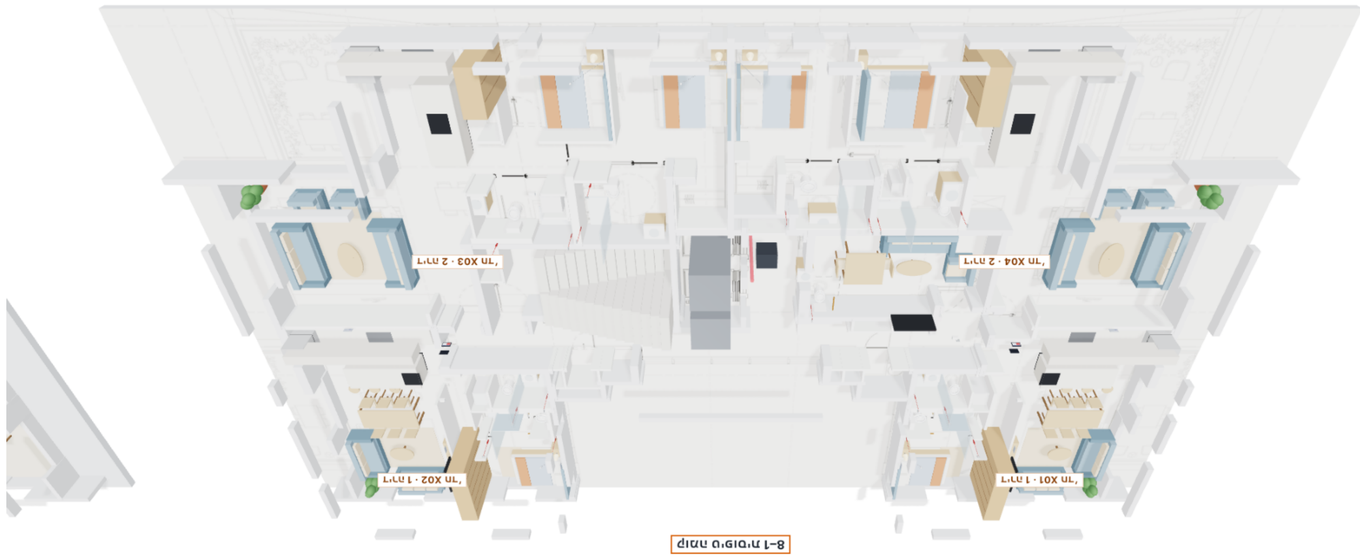
מק"ט	תיאור	כמות	מחיר
עבודה (32)			
TAB	טבלת מארח / דלפק (מפוח) – לאומית	**32**	1 לכל
VOZ	אביזר מתכת לכל מיטה עד 8 מיטות	**80**	כלול + מע"מ
TT/TD	שטיפה עד – ACE6032030W (עמידות מקסימלית)	**128**	4 לכל
LC	LCom – ACE7161000J	**32**	1 לכל
מערכת בקרה מרכזית (10)			
T	ACE6032030W – שטיפה עד	**10**	8 מחשב + 2 צג/קצה
LP	ACE4102030J – מדפסת מחסן	**10**	מעל 20 לחץ
LC	LCom – ACE7161000J	**9**	1 לכל מחשב + 1 צג/קצה
אביזרים ומחברים			
BC	Buscomm – ACE7081000J	**17**	2 לכל מחשב + 1 צג/קצה
SW	PoE – ACEUCM6302 מתג	**9**	1 לכל מחשב + קצה
GAB	ארון קיר 12U (Rfqp Like SRW12US) עם פאנל שקע	**8**	1 לכל מחשב
GAB-PB	UPS ארון שרת עם מתג	**1**	קצה
SRV	Advantecmia – ACE5101010J3 מתג + תכנה	**1**	קצה
TEL	ACE521902O0 – כרטיס ממשק לשליטה מרחוק	**1**	עמדה אחת
עבודה (+ 15% שירות)			
–	Cat6 שטיפה ארוך שירות (קצר)	**1880 m**	202 m per piso
–	Cat6 / Cat7 ברשת LCom ← Busconn (מחבר)	**780 m**	82 ל'מחשב
–	Cat6A / Cat7 אזורי מחסן (אחסון)	**100 m**	כלול בעמדה

NOTES · הערות

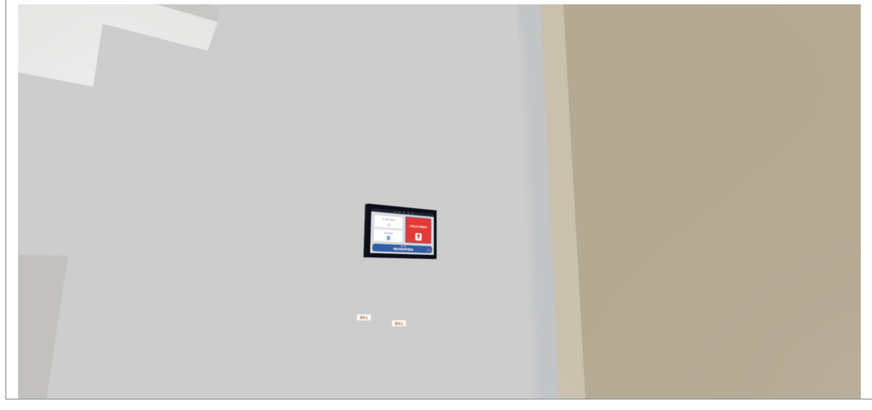
1. כל הכבלים מסומנים בשני קצוות (מחשב/קצה).
2. אין להתקין כבלים ליד מקורות חום או לחות.
3. מתחים: קו מתח נמוך בלבד לאביזרי בקרה.
4. לאחר סיום העבודה יש לבצע בדיקת רציפות לכל כבל.

ACE Advantecmia Ltd. – Automation Division מרכז אוטומציה מתקדמת בע"מ · רח' הברזל 12, פארק אזורים, 4858112			
תכנית מיטות שטיפה אוטומטית – 10 מיטות + 8 קצה (קיבולת 7 קילו)			
Halab International Group ש.פ. · לקוח: Halab International		ACE BG - Advantecmia :מפרט	
תכנית מיטות שטיפה			
Bill of Materials			
SCALE · קנ"מ	DATE · תאריך	REV	גיל
S/E	**15/10/2026**	**B**	**07**
מיקום: קומת קרקע · חדר שטיפה ראשי · 320 מ"ר · תכנון: ACE Advantecmia Ltd.			
שרטוט A1 · הנחיות עבודה עמ' 2 – B · מחשבון עומסים			

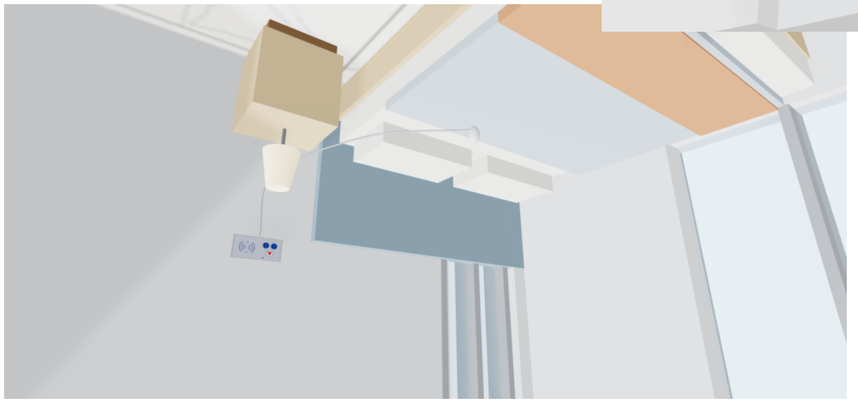
A · דגם tipo – 4 departamentos



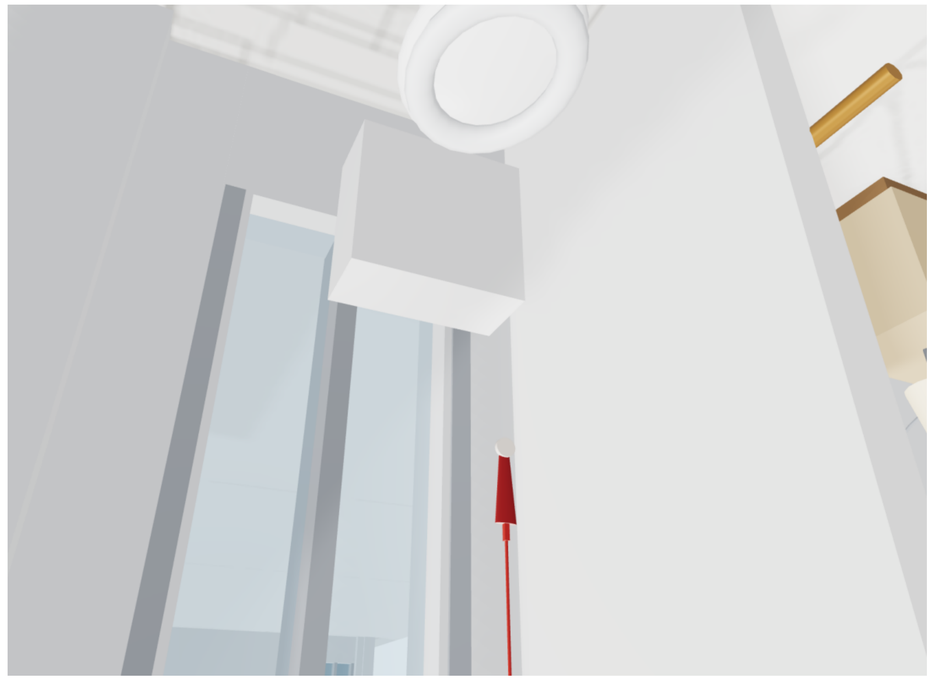
B · Tablet de la puerta



C · Vista exterior – acceso



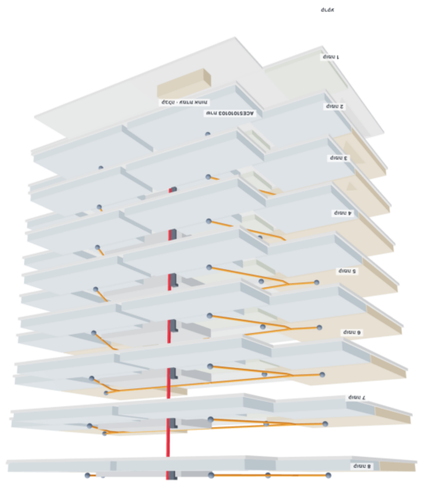
D · Baño – tiradores en inodoro y ducha



E · PB – desk de enfermería



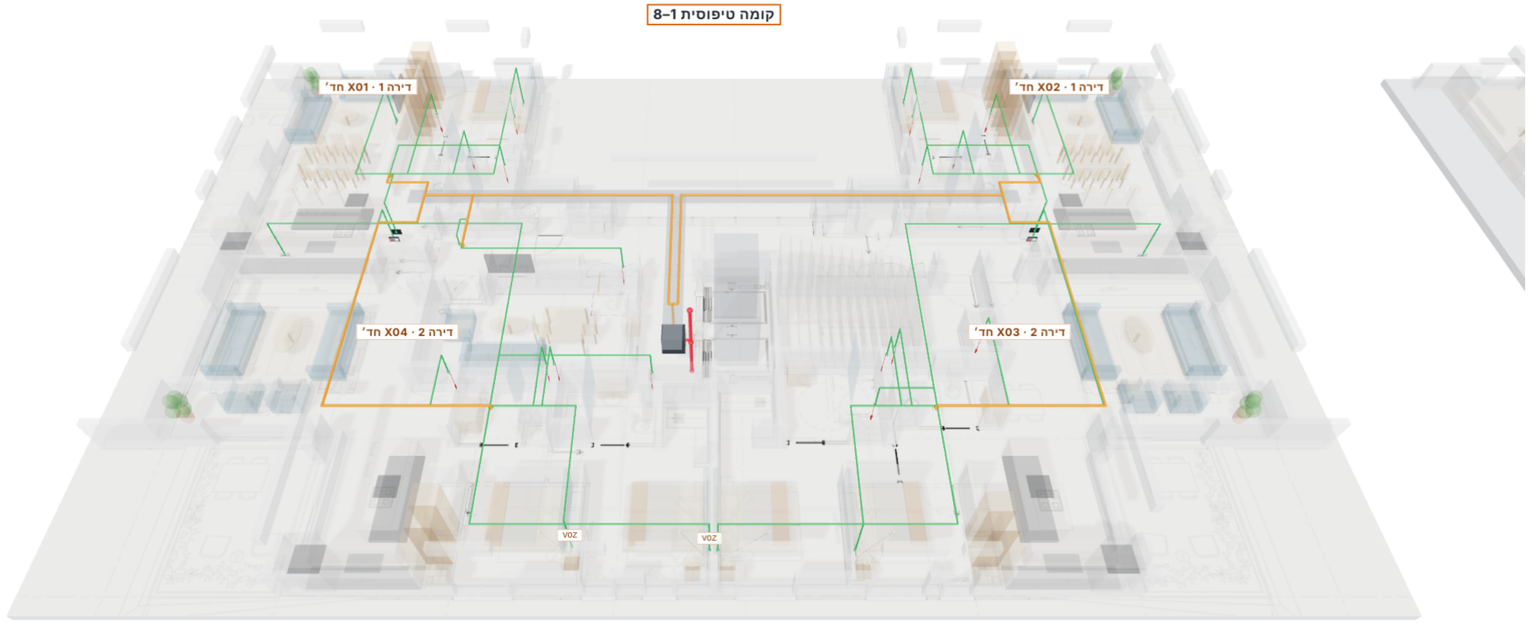
F · Edificio PB + 8 pisos



S/E	**15/10/2026**	**B**
סולם · 1:100 · גודל נייר A3	תאריך · DATE	גרסה · REV

08 עמ' / PAG

מגדל מגורים · פרויקט אורן
קומה טיפוסית – חתך A-A' · 32 יחידות · 8 קומות + קרקע + גג חלקי
Tel-Aviv International Tower – Residential Typical Floor Section A-A' · ACE BG · Advanced Engineering
תכנית קומה טיפוסית
3D Views



A · הפצר tipo – cableado (verde radial · naranja cadena LCom · rojo red)



B · Planta baja – lobby y recepción



C · Salón – panel con voz y botones

COLOURS · COLORES · סיעבצ

Cat6: הרידה לש ← LCom ← נקוה לע :יראיצ
Cat6 radial: each device → apartment LCom · Cat6 יראיצ :יעקה לע ← LCom ← הידה לש

Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm ץראב
Cat6 / Cat7 chain: LCom → LCom → Buscomm · Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm

Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm ← נחנ ← דמע ← חרש ץרקע
Cat6A / Cat7 network: Buscomm → switch → riser → GF server · Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm → נחנ → דמע → חרש

ילדמנ רויד · וכיחה סי ילדמנ

תוריד · 32 תממק 8 + ץרקע – תוחא תאירק

Telab International :ליע וכוה ACE BG · Advantecnia :תכרעמ

טוויח – סיידממ-תלת סיטבמ

3D views – wiring

SCALE · הדימ הבג	DATE · ךירעת	REV	ץיפיד
S/E	15/10/2026	B	09

סיטסכד תודוס · L5 (ספד / Triplet) לכירעה תכסנ :סיטס

תחתאמ תוכוזמה לע – B · הרותפנ · A1 תמרוס